

UTN. FRBA
FINAL de Análisis Numérico y Cálculo Avanzado

Alumno: Deyá, Federico Martin
Fecha: 01/06/18
Curso:

9 (NUEVE)
0

- 1) Dado El polinomio $F(x) = x^2 - 2x - 3$, encontrar todas las raíces reales usando el método del punto fijo, justificar la elección del primer punto de la iteración.
- ✓ 2) La tabla muestra los valores experimentales de la presión (p), para Una masa gaseosa, correspondientes a valores de volúmenes (v).

v	p
54,3	61,2
61,8	49,5
72,4	37,6
88,7	28,4
118,6	19,2
194	10,1

Sabiendo que pueden relacionarse según $pv^\sigma = C$

- Determinar los valores de σ y C .
 - Escribir la ecuación que relaciona p y v .
 - Estime p cuando v vale 100.
 - Por que no usaría interpolación para resolver este problema.
- 3) Dado los puntos $(x;y) : (0,0), (0,785;0,707), (1,571;1,000), (2,618;0,500), (3,142;0)$.
- Determinar, por alguno de los métodos de interpolación vistos, la imagen de $x = 0,524$, según un polinomio cubico.
 - Determinar, por alguno de los métodos de interpolación vistos, la imagen de $x = 3,000$, según un polinomio cubico.
 - Considerando que la función generadora de los $(x;y)$ datos es $f(x) = \text{seno}(x)$, determinar los errores cometidos en la determinación de la imagen para las preguntas a) y b).

Por resolución perfectamente efectuada, la valoración asignada es:

Punto 1) 3
Punto 2) 3
Punto 3) 3

Se asigna un punto por orden y prolijidad, no se evalúa lo que no se comprende.
Las ponderaciones por resoluciones parciales queda a criterio de los docentes.

Profesor: Barbieri Julian D.



Diego, Federico Martin

HOJA 1

FECHA

① $F(x) = x^2 - 2x - 3$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$x = \sqrt{3 + 2x} \quad \checkmark \quad \text{or} \quad x = \frac{(3 - x^2)}{-2}$$

$$g(x) = \sqrt{3 + 2x} = (3 + 2x)^{1/2} \quad \checkmark$$

Para la elección del primer punto se tiene que cumplir:

$$|g'(x_0)| < 1$$

$$g'(x) = \frac{1}{2} (3 + 2x)^{-1/2} \cdot 2 = (3 + 2x)^{-1/2}$$

PRUEBA CON 3

$$|g'(3)| < 1 \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{3} < 1 \quad \checkmark$$

$$x_0 = 3$$

$$x_1 = \sqrt{3 + 2 \cdot (3)} = 3 \quad \checkmark$$

$$x_2 = \sqrt{3 + 2 \cdot (3)} = \boxed{3} \quad \checkmark$$

Para encontrar la otra raíz, tengo que encontrar otra $g(x)$

$$g(x) = \frac{3 - x^2}{-2} = -\frac{3}{2} + \frac{x^2}{2}$$

$$g'(x) = x$$

MÉTODO CON 0

$$|g'(0)| < 1$$

$$0 < 1 \quad \checkmark$$

$$x_0 = -1,315$$

$$x_1 = -0,539$$

$$x_2 = -1,354$$

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = -\frac{3}{2} + \frac{(0)^2}{2} = -\frac{3}{2}$$

$$x_2 = -\frac{3}{2} + \frac{(-\frac{3}{2})^2}{2} = -0,375$$

$$x_3 = -1,429$$

$$x_4 = -0,477$$

para
adelantar

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$x(x-2) = 3$$

$$x = \frac{3}{(x-2)}$$

$$g(x) = \frac{3}{x-2} =$$

$$g'(x) = \frac{0 - 3 \cdot 1}{(x-2)^2}$$

$$g'(x) = -3 \cdot (x-2)^{-2}$$

$$g'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$$

$$g'(0) = -\frac{3}{4} =$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = \frac{3}{\left(\frac{3}{4} - 2\right)} = -1,0909$$

$$x_3 = \frac{3}{(-1,09 - 2)} = -0,9706$$

$$x_4 = \frac{3}{(-0,9706 - 2)} = -1,009$$

$$-2) = 3$$

$$x = \frac{3}{-1}$$

...), (0,0), (0,785;0,707), (1,571...
 a) Determinar, por alguno de los métodos
 imagen de $x = 0,524$, según...
 b) Determinar, por alguno de los métodos
 imagen de $x = \dots$
 c) Con...

HOJA 2

FECHA

② $P \cdot V^x = C$

$$\log(P \cdot V^x) = \log C$$

$$\log P + \log V^x = \log C \quad \checkmark$$

$$\log P + x \log V = \log C$$

$$\log P = \log C - x \log V$$

entonces: $y_j = a_0 + a_1 X_j$ / $y_j = \log P$ $a_1 = -x$
 $a_0 = \log C$ $X = \log V$ $\checkmark$

$$\begin{cases} m \cdot a_0 + a_1 \sum X_i = \sum y_j \\ \sum X_i \cdot a_0 + a_1 \sum X_i^2 = \sum y_j \cdot X_i \end{cases}$$

Se calcula $\sum X_i, \sum y_j, \sum X_i^2, \sum X_i y_j$ $\checkmark$

X	y	X ²	XY
1,2347	1,7517	1,5245	2,0993
1,7409	1,6986	3,0207	2,9311
1,8592	1,5251	3,4554	2,8292
1,9378	1,8533	3,7551	3,5708
2,074	1,2833	4,3011	2,6615
2,282	1,004	5,2067	2,286
Σ	11,6953	23,0059	16,8553

$$\begin{cases} 3,7975 = 6 \cdot a_0 + a_1 \cdot 11,6953 \\ 16,8553 = 11,6953 \cdot a_0 + a_1 \cdot 23,0059 \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{3,7975 - a_1 \cdot 11,6953}{6} \rightarrow \boxed{a_0 = 4,2} \quad \checkmark$$

$$16,8553 = 11,6953 \cdot (1,966 - a_1 \cdot 1,999) + a_1 \cdot 23,0059$$

$$16,8553 = 22,795 - 22,799 a_1 + 23,0059 a_1$$

$$\boxed{a_1 = \frac{16,8553 - 22,795}{-22,799 + 23,0059} = -1,47} \quad \checkmark$$

$$\frac{3}{(x-2)}$$

según un método de interpolación vistos, la
 que la función generadora de los (x^{14})
 en para las preguntas a) y b)

$$n \quad a_0 = 4,2$$

$$a_0 = \log C$$

$$10^{a_0} = C$$

$$C = 15848,93$$

$$n \quad a_1 = -1,4$$

$$a_1 = -x$$

$$x = 1,4$$

$$n \quad V = 100 \text{ m}^3 \Rightarrow p = \frac{15848,93}{100^{1,4}}$$

$$p = 25,11$$

$$P \cdot V^x = C$$

$$P \cdot V^{1,4} = 15848,93$$

$$x(x-2) = 3$$

... determinar, por alguno de los métodos:
 b) Determinar, por alguno de los métodos, la imagen de $x = 3$.
 c) Considerar...

HOJA N° 3

FECHA

③ A

n	x	y	1° DIF DIV	2° DIF DIV	3° DIF DIV
0	0	0	$\rightarrow a_0$		
1	0,785	0,707	$\frac{0,707-0}{0,785-0} = 0,9 \rightarrow a_1$		
2	1,571	1	$\frac{1-0,707}{1,571-0,785} = 0,372$	$\frac{0,372-0,9}{1,571-0} = -0,336 \rightarrow a_2$	
3	2,618	0,5	$\frac{0,5-1}{2,618-1,571} = -0,477$	$\frac{-0,477-0,372}{2,618-0,785} = -0,463$	$\frac{-0,463+0,336}{2,618-0} = -0,048 \rightarrow a_3$

$$\begin{aligned}
 P_3(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + a_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \\
 &= 0 + 0,9(x-0) - 0,336(x-0)(x-0,785) - 0,048(x-0)(x-0,785)(x-1,571) \\
 &= 0,9x - 0,336x^2 + 0,263x - 0,048x(x^2 - 1,571x - 0,785x + 1,233) \\
 &= 0,9x + 0,263x - 0,336x^2 - 0,048x^3 + 0,0754x^2 + 0,0376x^2 - 0,0591x \\
 &= -0,048x^3 - 0,223x^2 + 1,104x
 \end{aligned}$$

$$P_3(x) = -0,048x^3 - 0,223x^2 + 1,104x$$

$$P_3(0,524) = 0,51035 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned}
 \text{ERROR} &= |P_3(0,524) - M_3(0,524)| \\
 &= |0,51035 - 0,5003|
 \end{aligned}$$

$$\text{ERROR} = 0,01005$$

M	X	y	1° DIF DIV	2° DIF DIV	3° DIF DIV
0	0,785	0,707	$\rightarrow Q_0$		
1	1,571	1	$\frac{1-0,707}{1,571-0,785} = -1,369 \rightarrow Q_1$		
2	2,356	0,5	$\frac{0,5-1}{2,356-1,571} = -0,877$	$\frac{-0,877+1,369}{2,356-0,785} = 1,007 \rightarrow Q_2$	
3	3,142	0	$\frac{0-0,5}{3,142-2,356} = -0,894$	$\frac{-0,894+0,877}{3,142-1,571} = -0,007$	$\frac{0,007-1,007}{3,142-0,785} = -0,324 \rightarrow Q_3$

$$\begin{aligned}
 P_3(x) &= 0,707 - 1,369(x - 0,785) + 1,007(x - 0,785)(x - 1,571) - 0,324(x - 0,785)(x - 1,571)(x - 2,356) \\
 &= 0,707 - 1,369x + 1,0746 + 1,007(x^2 - 1,571x - 0,785x + 1,233) - 0,324(x^3 - 1,571x^2 - 0,785x^2 + 1,233)(x - 2,356) \\
 &= 0,707 - 1,369x + 1,0746 + 1,007x^2 - 2,372x + 1,2416 - 0,324(x^3 - 1,571x^2 - 0,785x^2 + 1,233)(x - 2,356) \\
 &= 3,0232 - 3,241x + 1,007x^2 - 0,324x^3 + 1,611x^2 - 2,397x + 1,043
 \end{aligned}$$

$$P_3(x) = -0,324x^3 + 2,618x^2 - 6,138x + 4,0682$$

$$P_3(3) = 0,4682$$

$$\text{ERROR} = |P_3(3) - \sin(3)|$$

$$|0,4682 - 0,1411|$$

$$\text{ERROR} = 0,3270$$